# 2007 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2007 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** $\tan 690^{\circ}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**A.**

【解析】

利用正切函数的周期性，

$$690^{\circ}=720^{\circ}-30^{\circ}$$

所以

$$\tan 690^{\circ}=\tan\left(-30^{\circ}\right)=-\tan 30^{\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选项 A 正确.

**2.** 如果 $U=\{x \mid x$ 是小于 9 的正整数$\}$，$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{3,4,5,6\}$，那么 $complement_{U}A \cap complement_{U}B=$（ ）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{5,6\}$　　D. $\{7,8\}$

【答案】**D.**

【解析】

全集为

$$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

因此 $complement_{U}A=\{5,6,7,8\}$，$complement_{U}B=\{1,2,7,8\}$. 两者的交集为

$$complement_{U}A \cap complement_{U}B=\{7,8\}$$

故选项 D 正确.

**3.** 如果 $\left(3x^{2}-\frac{2}{x^{3}}\right)^{n}$ 的展开式中含有非零常数项，则正整数 $n$ 的最小值为（ ）

A. 10　　B. 6　　C. 5　　D. 3

【答案】**C.**

【解析】
在展开式中，取含有 $k$ 个因式 $-2x^{-3}$ 的项，所得项为

$$C_n^k(3x^2)^{n-k}\left(-\frac{2}{x^3}\right)^k$$

其幂的指数为

$$2(n-k)-3k=2n-5k$$

含有非零常数项的条件是 $2n-5k=0$. 因为 2 与 5 互质，所以 $k$ 必须是偶数，$n$ 必须是 5 的倍数. 取最小的正整数 $k=2$，得到 $n=5$，且此时 $k\le n$ 满足选取条件. 故选项 C 正确.

**4.** 函数 $y=\frac{2^x+1}{2^x-1}$（$x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x<-1$）
B. $y=\log_2\frac{x+1}{x-1}$（$x>1$）
C. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x<-1$）
D. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x>1$）

【答案】**A.**

【解析】
令 $y=\frac{2^x+1}{2^x-1}$，$x<0$. 移项得

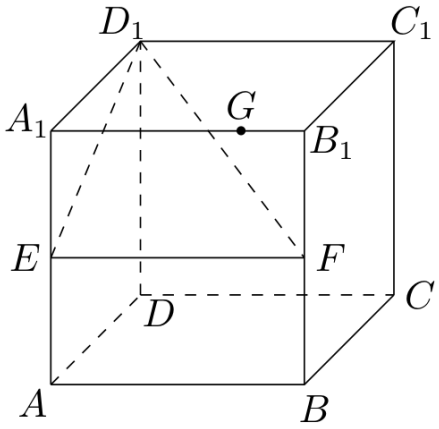
$$(y-1)2^x=y+1$$

从而 $2^x=\frac{y+1}{y-1}$，$x=\log_2\frac{y+1}{y-1}$. 当 $x<0$ 时，$0<2^x<1$，所以

$$0<\frac{y+1}{y-1}<1$$

解得 $y\leftarrow 1$. 将反函数的自变量记为 $x$，因变量记为 $y$，得 $y=\log_2\frac{x+1}{x-1}$，$x\leftarrow 1$. 故选项 A 正确.

**5.** 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$，$F$ 分别为棱 $AA_1$，$BB_1$ 的中点，$G$ 为棱 $A_1B_1$ 上的一点，且 $A_1G=\lambda$（$0\le\lambda\le 1$），则点 $G$ 到平面 $D_1EF$ 的距离为（ ）




A. $\sqrt{3}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}\{\lambda\}}{3}$
D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D.**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$. 则 $D_1(0,1,1)$，$E\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$，$G(\lambda,0,1)$. 平面 $D_1EF$ 内有两个相交向量 $\overrightarrow{D_1E}=\left(0,-1,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{D_1F}=\left(1,-1,-\frac{1}{2}\right)$. 取其法向量的一个倍数为 $(0,-1,2)$，故平面方程为

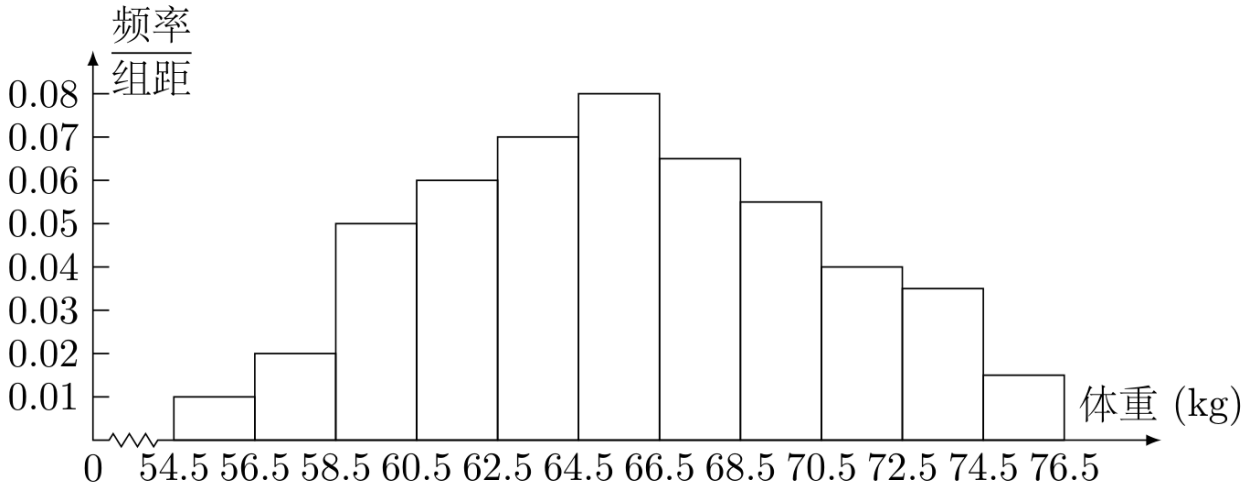
$$-y+2z-1=0$$

代入 $G$ 的坐标，得点 $G$ 到该平面的距离

$$d=\frac{|0+2-1|}{\sqrt{0^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

这个结果与 $\lambda$ 无关，故选项 D 正确.

**6.** 为了了解某学校学生的身体发育情况，抽查了该校 100 名高中男生的体重情况，根据所得数据画出样本的频率分布直方图如图所示，根据此图，估计该校 2000 名高中男生中体重大于 70.5 公斤的人数为（ ）




A. 300　　B. 360　　C. 420　　D. 450

【答案】**B.**

【解析】

由频率分布直方图可读出，体重在 70.5 至 72.5、72.5 至 74.5、74.5 至 76.5 公斤三个组的频率密度分别为 0.04、0.035、0.015，每组组距均为 2. 因而体重大于 70.5 公斤的样本频率为

$$2(0.04+0.035+0.015)=0.18$$

用样本频率估计总体频率，2000 名男生中体重大于 70.5 公斤的人数约为

$$2000\times 0.18=360$$

故选项 B 正确.

**7.** 将 5 本不同的书全发给 4 名同学，每名同学至少有一本书的概率是（ ）

A. $\frac{15}{64}$　　B. $\frac{15}{128}$　　C. $\frac{24}{125}$　　D. $\frac{48}{125}$

【答案】**A.**

【解析】

把每本不同的书发给一名同学，每本书都有 4 种去向，所以全部发法共有 $4^5$ 种.

用容斥原理计算每名同学至少得到一本书的发法数：

$$4^5 - C_4^1 3^5 + C_4^2 2^5 - C_4^3 1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240$$

因此所求概率为

$$\frac{240}{4^5} = \frac{240}{1024} = \frac{15}{64}$$

故选项 A 正确.

**8.** 由直线 $y = x + 1$ 上的一点向圆 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ 引切线，则切线长的最小值为（ ）

A. 1　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{7}$　　D. 3

【答案】**C.**

【解析】

圆心为 $O(3,0)$，半径为 1. 设直线 $y = x + 1$ 上的动点为 $P$，从 $P$ 引圆的切线，切线长 $L$ 满足

$$L^2 = PO^2 - 1$$

因此要使 $L$ 最小，只需使 $PO$ 最小，即取圆心到直线的距离. 直线化为 $x - y + 1 = 0$，故

$$PO_{\min} = \frac{|3 - 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

于是

$$L_{\min} = \sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2 - 1} = \sqrt{7}$$

故选项 C 正确.

**9.** 设 $\boldsymbol{a} = (4,3)$，$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影为 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$，$\boldsymbol{b}$ 在 $x$ 轴上的投影为 2，且 $|\boldsymbol{b}| \leq 14$，则 $\boldsymbol{b}$ 为（ ）

A. $(2,14)$　　B. $\left(2, -\frac{2}{7}\right)$　　C. $\left(-2, \frac{2}{7}\right)$　　D. $(2,8)$

【答案】**B.**

【解析】
由 $\boldsymbol{b}$ 在 $x$ 轴上的投影为 2，设

$$\boldsymbol{b}=(2,t)$$

向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影为

$$\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{8+3t}{\sqrt{4+t^2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

平方并整理，得

$$(8+3t)^2=\frac{25}{2}(4+t^2)$$

即

$$7t^2-96t-28=0$$

所以 $t=14$ 或 $t=-\frac{2}{7}$. 当 $t=14$ 时，

$$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+14^2}>14$$

不符合条件；当 $t=-\frac{2}{7}$ 时原投影等式成立. 因而

$$\boldsymbol{b}=\left(2,-\frac{2}{7}\right)$$

故选项 B 正确.

**10.** 已知 $p$ 是 $r$ 的充分条件而不是必要条件，$q$ 是 $r$ 的充分条件，$s$ 是 $r$ 的必要条件，$q$ 是 $s$ 的必要条件. 现有下列命题：

begin{circlelist} item $s$ 是 $q$ 的充要条件； item $p$ 是 $q$ 的充分条件而不是必要条件； item $r$ 是 $q$ 的必要条件而不是充分条件； item $negp$ 是 $negs$ 的必要条件而不是充分条件； item $r$ 是 $s$ 的充分条件而不是必要条件. end{circlelist}

则正确命题的序号是（ ）

A. [1][4][5]
B. [1][2][4]
C. [2][3][5]
D. [2][4][5]

【答案】**B.**

【解析】
题设条件可写成逻辑关系 $p\Rightarrow r$，$r\Rightarrow s$，$s\Rightarrow q$. 又因为 $q$ 是 $r$ 的充分条件，所以 $q\Rightarrow r$. 因而 $r\Leftrightarrow s\Leftrightarrow q$，$p\Rightarrow q$.

命题 1 正确，因为 $s$ 与 $q$ 等价；命题 2 正确，因为 $p\Rightarrow q$，且题设已知存在 $rlandnegp$，由 $rLeftrightarrowq$ 可知 $p$ 不是 $q$ 的必要条件；命题 3 错误，因为 $r$ 不仅是 $q$ 的必要条件，也是其充分条件；命题 4 正确，因为 $p\Rightarrow s$ 的逆否命题是 $negs\Rightarrow negp$，且由 $rlandnegp$ 及 $rLeftrightarrows$ 可知存在 $slandnegp$，所以 $negp$ 不是 $negs$ 的充分条件；命题 5 错误，因为 $r$ 与 $s$ 等价，不是“充分条件而不是必要条件”.

所以正确命题的序号为 1，2，4，故选项 B 正确.

## 填空题

**11.** 设变量 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin{cases}x-y+3\geq 0,\\ x+y\geq 0,\\ -2\leq x\leq 3,end{cases}$，则目标函数 $2x+y$ 的最小值为_____{}.

【答案】$-\frac{3}{2}$.

【解析】
约束条件等价于 $y \le x+3$，$y \ge -x$，$-2 \le x \le 3$. 要存在满足前两个不等式的 $y$，必须有 $-x \le x+3$，$x \ge -\frac{3}{2}$. 对固定的 $x$，目标函数 $2x+y$ 随 $y$ 增大而增大，所以取允许的最小值 $y=-x$. 此时

$$2x+y=x$$

可行的 $x$ 范围为 $\left[-\frac{3}{2},3\right]$，故目标函数的最小值为

$$-\frac{3}{2}$$

**12.** 过双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ 左焦点 $F_1$ 的直线交双曲线的左支于 $M$，$N$ 两点，$F_2$ 为其右焦点，则 $|MF_2|+|NF_2|-|MN|$ 的值为_____{}.

【答案】8.

【解析】
双曲线的实半轴为 $a=2$，焦半距为

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{4+3}=\sqrt{7}$$

所以左、右焦点分别为 $F_1\left(-\sqrt{7},0\right)$、$F_2\left(\sqrt{7},0\right)$. 对左支上任一点 $X$，双曲线的定义给出

$$|XF_2|-|XF_1|=2a=4$$

下面说明 $F_1$ 位于 $M$，$N$ 之间. 若直线不是竖直直线，设其方程为 $y=k\left(x+\sqrt{7}\right)$，并令 $u=x+\sqrt{7}$. 代入双曲线方程得

$$\left(3-4k^2\right)u^2-6\sqrt{7}u+9=0$$

两个交点都在左支上，故 $uleqslantsqrt(7)-2$. 若 $3-4k^2>0$，则两根为正且根的和

$$\frac{6\sqrt{7}}{3-4k^2}\ge 2\sqrt{7}>2\left(\sqrt{7}-2\right)$$

不可能两根都不超过 $\sqrt{7}-2$；若 $3-4k^2=0$，方程只有一个有限根. 因而 $3-4k^2<0$，两根之积为

$$\frac{9}{3-4k^2}<0$$

所以 $u=0$（即 $F_1$）位于两交点之间. 竖直直线 $x=-\sqrt{7}$ 与双曲线交于 $y=+-\frac{3}{2}$，结论同样成立. 因此

$$|MN|=|MF_1|+|NF_1|$$

于是

$$|MF_2|+|NF_2|-|MN|=(|MF_1|+4)+(|NF_1|+4)-(|MF_1|+|NF_1|)=8$$

**13.** 已知函数 $y=f(x)$ 的图象在点 $M(1,f(1))$ 处的切线方程是 $y=\frac{1}{2}x+2$，则 $f(1)+f'(1)=$_____{}.

【答案】3.

【解析】

切线在 $M(1,f(1))$ 处，所以点 $M$ 在直线 $y=\frac{1}{2}x+2$ 上，得到

$$f(1)=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$

切线斜率等于函数在该点的导数，故

$$f'(1)=\frac{1}{2}$$

因此

$$f(1)+f'(1)=\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$$

**14.** 某男运动员在三分线投球的命中率是 $\frac{1}{2}$，他投球 10 次，恰好投进 3 个球的概率是_____{}.（用数值作答）

【答案】$\frac{15}{128}$.

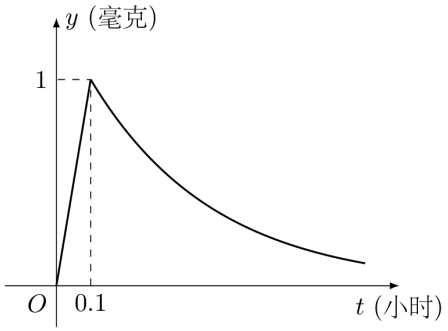
【解析】

设投进球的次数为 $X$，则 $X\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right)$. 恰好投进 3 个球的概率为

$$P(X=3)=C_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\left(1-\frac{1}{2}\right)^{7}=120\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=\frac{120}{1024}=\frac{15}{128}$$

**15.** 为了预防流感，某学校对教室用药熏消毒法进行消毒. 已知药物释放过程中，室内每立方米空气中的含药量 $y$（毫克）与时间 $t$（小时）成正比；药物释放完毕后，$y$ 与 $t$ 的函数关系式为 $y=\left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$（$a$ 为常数），如图所示.

1. (1) 从药物释放开始，每立方米空气中的含药量 $y$（毫克）与时间 $t$（小时）之间的函数关系式为_____{}；
2. (2) 据测定，当空气中每立方米的含药量降低到 0.25 毫克以下时，学生方可进教室，那么药物释放开始，至少需要经过_____{}小时后，学生才能回到教室.




【答案】$y=begin\{cases\}10t,0\le t\le\frac{1}{10},\backslash\left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}},t>\frac{1}{10},end\{cases\}$，0.6.

【解析】

1. （1）药物释放过程中 $y$ 与 $t$ 成正比，设 $y=kt$. 由图知 $t=0.1$ 时 $y=1$，所以 $k=10$，释放阶段为 $y=10t$，$0\le t\le \frac{1}{10}$. 释放完毕后函数为

$$y=\left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$$

图像在 $t=0.1$ 处连续且函数值为 1，故

$$1=\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{10}-a}$$

由于底数不为 1，所以 $a=\frac{1}{10}$. 因而完整函数为

$$y=begin\{cases\}10t,0\le t\le \frac{1}{10},\backslash \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}},t>\frac{1}{10}.end\{cases\}$$

1. （2）当 $y\le 0.25=\frac{1}{4}$ 时，必在释放完毕后. 由

$$\left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}\le \frac{1}{4}=\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{2}}$$

且 $0<\frac{1}{16}<1$，可得 $t-\frac{1}{10}\ge \frac{1}{2}$，$t\ge \frac{3}{5}=0.6$. 所以至少经过 0.6 小时.

## 解答题

**16.** 已知函数 $f(x)=2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)-\sqrt{3}\cos 2x$，$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.
2. (2) 若不等式 $|f(x)-m|<2$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上恒成立，求实数 $m$ 的取值范围.

【解析】

1. （1）由

$$2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)=1-\cos\left(\frac{\pi}{2}+2x\right)=1+\sin 2x$$

得

$$f(x)=1+\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x=1+2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，

$$2x-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$$

在此区间内，正弦函数的最大值为 1，最小值为 $\frac{1}{2}$，故 $f_{\max}=1+2=3$，$f_{\min}=1+2\cdot\frac{1}{2}=2$.

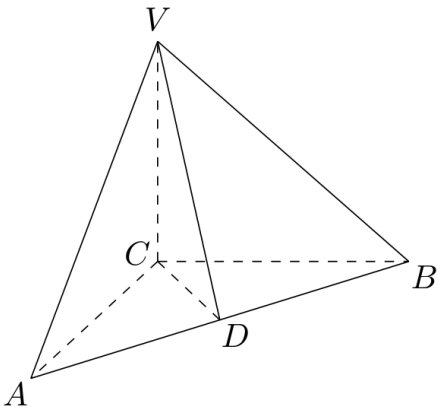
1. （2）因此 $|f(x)-m|<2$ 对区间内一切 $x$ 恒成立，当且仅当

$|2-m|<2$，$|3-m|<2$. 这两个不等式分别给出 $0<m<4$ 和 $1<m<5$，所以

$$1<m<4$$

**17.** 如图，在三棱锥 $V-ABC$ 中，$VC\perp$ 底面 $ABC$，$AC\perp BC$，$D$ 是 $AB$ 的中点，且 $AC=BC=a$，$\angle VDC=\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）.

1. (1) 求证：平面 $VAB\perp$ 平面 $VCD$.
2. (2) 试确定角 $\theta$ 的值，使得直线 $BC$ 与平面 $VAB$ 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$.




【解析】

1. (1) 取直角坐标系，使

$C(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$V(0,0,h)$，其中 $h>0$. 则

$$D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$$

因为 $AC=BC$，三角形 $ABC$ 是以 $C$ 为直角顶点的等腰直角三角形. $CD$ 是底边 $AB$ 的中线，所以同时也是高，从而

$$CD\perp AB$$

又因为 $VC\perp$ 底面 $ABC$，所以 $VC\perp AB$. 直线 $CD$，$VC$ 相交且都在平面 $VCD$ 内，故

$$AB\perp \text{平面}\,VCD$$

而 $AB\subset$ 平面 $VAB$，所以

$$\text{平面}\,VAB\perp \text{平面}\,VCD$$

1. (2) 在直角三角形 $VCD$ 中，$\angle VCD=\frac{\pi}{2}$，故

$CD=\frac{AB}{2}=\frac{a}{\sqrt{2}}$，$h=CD\tan\theta=\frac{a}{\sqrt{2}}\tan\theta$. 平面 $VAB$ 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AV)=(-a,a,0)\times(-a,0,h)=\left(ah,ah,a^2\right)$$

可取其方向向量为 $(h,h,a)$. 直线 $BC$ 的方向向量为 $(0,-a,0)$. 设直线 $BC$ 与平面 $VAB$ 所成的角为 $\phi$，则

$$\sin\phi=\frac{|(0,-a,0)\cdot(h,h,a)|}{asqrt(2h^2+a^2)}=\frac{h}{\sqrt{2h^2+a^2}}$$

令 $\phi=\frac{\pi}{6}$，得到 $\frac{h}{\sqrt{2h^2+a^2}}=\frac{1}{2}$，$Longrightarrow$，$4h^2=2h^2+a^2$，$Longrightarrow$，$h=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 与 $h=\frac{a}{\sqrt{2}}\tan\theta$ 联立，得 $\tan\theta=1$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以

$$\theta=\frac{\pi}{4}$$

**18.** 某商品每件成本 9 元. 售价 30 元，每星期卖出 432 件. 如果降低价格，销售量可以增加，且每星期多卖出的商品件数与商品单价的降低值 $x$（单位：元，$0\le x\le 30$）的平方成正比. 已知商品单价降低 2 元时，一星期多卖出 24 件.

1. (1) 将一个星期的商品销售利润表示成 $x$ 的函数.
2. (2) 如何定价才能使一个星期的商品销售利润最大？

【解析】

1. （1）设每星期多卖出 $kx^2$ 件. 由 $x=2$ 时多卖出 24 件，得

$4k=24$，$k=6$. 降价 $x$ 元时，售价为 $30-x$，每件利润为 $21-x$，销售量为 $432+6x^2$. 因而一个星期的利润为 $P(x)=(21-x)\left(432+6x^2\right)$，$0\le x\le 30$.

1. （2）展开得

$$P(x)=-6x^3+126x^2-432x+9072$$

所以

$$P'(x)=-18x^2+252x-432=-18(x-2)(x-12)$$

因此 $P$ 在 $[0,2]$ 上递减，在 $[2,12]$ 上递增，在 $[12,30]$ 上递减. 比较端点和驻点（其中 $P(2)=8664<P(0)$）：$P(0)=9072$，$P(12)=11664$，$P(30)=-52488$. 故最大利润在 $x=12$ 时取得，即售价应定为

$$30-12=18\text{ 元}$$

**19.** 设二次函数 $f(x)=x^2+ax+a$，方程 $f(x)-x=0$ 的两根 $x_1$ 和 $x_2$ 满足 $0<x_1<x_2<1$.

1. (1) 求实数 $a$ 的取值范围.
2. (2) 试比较 $f(0)f(1)-f(0)$ 与 $\frac{1}{16}$ 的大小，并说明理由.

【解析】

1. （1）方程 $f(x)-x=0$ 为

$$x^2+(a-1)x+a=0$$

由于两根 $x_1$，$x_2$ 都为正，韦达定理给出 $x_1+x_2=1-a>0$，$x_1x_2=a>0$， 故 $0<a<1$. 再由两根为不相等实根，

$$\Delta=(a-1)^2-4a=a^2-6a+1>0$$

结合 $0<a<1$，可得

$$0<a<3-2\sqrt{2}$$

反之，当 $0<a<3-2\sqrt{2}$ 时，$\Delta>0$，且两根之和为正、积为正，所以两根均为正；又

$$x_1+x_2=1-a<1$$

从而两根均小于 1. 因此

$$0<a<3-2\sqrt{2}$$

1. （2）又

$f(0)=a$，$f(1)=1+2a$， 所以

$$f(0)f(1)-f(0)=a(1+2a)-a=2a^2$$

又因为 $3-2\sqrt{2}<\frac{\sqrt{2}}{8}$：两边均为正，且该不等式等价于 $24<17\sqrt{2}$，平方后为 $576<578$. 因此

$$a<\frac{\sqrt{2}}{8}$$

从而

$$2a^2<2\left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2=\frac{1}{16}$$

故

$$f(0)f(1)-f(0)<\frac{1}{16}$$

**20.** 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_2=2$，$a_n>0$，$b_n=\sqrt{a_n a_{n+1}}$，$n\in \boldsymbol{N}^*$，且 $\{b_n\}$ 是以 $q$ 为公比的等比数列.

1. (1) 证明：$a_{n+2}=a_n q^2$.
2. (2) 若 $c_n=a_{2n-1}+2a_{2n}$，证明数列 $\{c_n\}$ 是等比数列.
3. (3) 求和：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\cdots+\frac{1}{a_{2n-1}}+\frac{1}{a_{2n}}$.

【解析】

1. （1）由 $a_n>0$ 及 $b_n=\sqrt{a_n a_{n+1}}$，有

$$b_n^2=a_n a_{n+1}$$

因为 $\{b_n\}$ 是以 $q$ 为公比的等比数列，且 $b_n>0$，所以 $q>0$，并且

$$b_{n+1}=qb_n$$

两边平方，得

$$a_{n+1}a_{n+2}=q^2 a_n a_{n+1}$$

因 $a_{n+1}>0$，可约去 $a_{n+1}$，从而

$$a_{n+2}=a_n q^2$$

1. （2）由此递推可得

$a_{2n-1}=a_1 q^{2n-2}=q^{2n-2}$，$a_{2n}=a_2 q^{2n-2}=2q^{2n-2}$. 所以

$$c_n=a_{2n-1}+2a_{2n}=5q^{2n-2}$$

故 $\{c_n\}$ 是首项为 5、公比为 $q^2$ 的等比数列.

1. （3）最后，

$$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{a_k}=\sum_{j=0}^{n-1}\left(\frac{1}{q^{2j}}+\frac{1}{2q^{2j}}\right)=\frac{3}{2}\sum_{j=0}^{n-1}q^{-2j}$$

当 $q^2\neq 1$ 时，

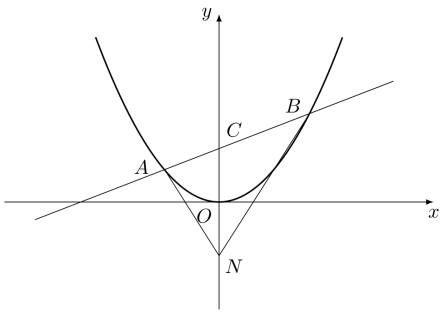
$$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{a_k}=\frac{3\left(q^{2n}-1\right)}{2q^{2n-2}(q^2-1)}$$

当 $q^2=1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{a_k}=\frac{3n}{2}$$

**21.** 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，过定点 $C(0,p)$ 作直线与抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）相交于 $A$，$B$ 两点.

1. (1) 若点 $N$ 是点 $C$ 关于坐标原点 $O$ 的对称点，求 $\triangle ANB$ 面积的最小值.
2. (2) 是否存在垂直于 $y$ 轴的直线 $l$，使得 $l$ 被以 $AC$ 为直径的圆截得的弦长恒为定值？若存在，求出 $l$ 的方程；若不存在，说明理由.




【解析】

1. (1) 设过 $C(0,p)$ 的直线方程为 $y=kx+p$. 与抛物线 $x^2=2py$ 联立，交点横坐标 $x_1$，$x_2$ 满足

$$x^2-2pkx-2p^2=0$$

由韦达定理， $x_1+x_2=2pk$，$x_1x_2=-2p^2$. 又 $N=(0,-p)$，故

$$S_{\triangle ANB}=\frac{1}{2}|x_1(kx_2+2p)-x_2(kx_1+2p)|=p|x_1-x_2|$$

由根的判别式，

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{4p^2k^2+8p^2}=2psqrt\left(k^2+2\right)$$

所以

$$S_{\triangle ANB}=2p^2\sqrt{k^2+2}\geq 2\sqrt{2}p^2$$

当且仅当 $k=0$ 时取等号. 因而三角形面积的最小值为 $2\sqrt{2}p^2$.

1. (2) 再设 $l:y=t$. 以 $AC$ 为直径的圆经过 $A(x_1,kx_1+p)$ 和 $C(0,p)$，其方程为

$$(x-x_1)x+(y-kx_1-p)(y-p)=0$$

令 $y=t$，所得关于 $x$ 的方程为

$$x^2-x_1x+(t-kx_1-p)(t-p)=0$$

其弦长恒定，当且仅当该方程的判别式与过 $C$ 的直线斜率 $k$ 无关. 因 $A$ 在抛物线上，

$$kx_1=\frac{x_1^2}{2p}-p$$

所以判别式为

$$\Delta=x_1^2-4(t-kx_1-p)(t-p)=x_1^2\left(\frac{2t}{p}-1\right)-4t(t-p)$$

点 $A$ 可随过 $C$ 的割线在抛物线上变化，故 $x_1^2$ 不是常数. 要使 $\Delta$ 恒定，必须且只需

$$\frac{2t}{p}-1=0$$

即 $t=\frac{p}{2}$. 此时 $\Delta=p^2$，弦长为 $\sqrt{\Delta}=p$，确为定值. 因而存在所求直线

$$l:y=\frac{p}{2}$$